

Entity Class

Materi

- Pada pertemuan 1 dan 2 kita telah mempelajari
 - Konsep OOP
 - Enkapsulation
 - Abstraction
 - Inheritance
 - Polymorphims
 - Diagram UML
 - Use Case Diagram (Use Case Description)
 - Activity Diagram
 - Class Diagram
 - Sequence Diagram
- Konsep OOAD
 - Entity Class yang merupakan implementasi dari konsep Enkapsulation dan Abstraction.
 - Lapisan DAO (Data Access Object/Repository) yang menekankan kepada Seperation of Concerns & Abstraction (Menyimpan dan Membaca data dari database)
 - Lapisan Service yang menekankan kepada Single Responsibility Principle (SRP) yang menekankan kepada proses bisnis dan aturan bisnis
 - Lapisan View yang bertugas menangani interaksi dengan Pemakai (UI/UX) dimana jika ada perubahan tampilan UI, tidak mengubah Lapisan Service dan DAO secara drastic, tetapi adjustment-adjustment untuk menyesuaikan fitur baru.
 - Pengembangan berorientasi kepada Layered memungkinkan fungsionalitas software diuji (Unit Test) untuk masing-masing lapisan tanpa harus menunggu lapisan lainnya selesai.
 - Setelah semua lapisan diintegrasikan, maka dapat dilakukan Integration Test secara menyeluruh
 - Dan dilakukan User Acceptance Test sebelum software diimplementasikan.

Siklus Perusahaan Dagang



Studi Kasus

- Sebagai proyek pertama Lead Developer mendapatkan penugasan untuk mengembangkan aplikasi Piutang Dagang. Dia memutuskan untuk menggunakan pendekatan OOAD pada Tahapan Analysis dan Design dan pendekatan Layered Architecture.
- Untuk mendapatkan User Requirement, maka Lead Developer melakukan:
 - Wawancara (Bagian Sales, Finance dan Accounting)
 - Pengamatan (Proses Penjualan, Picking, Packing, Delivery, Penagihan, Penerimaan Kas, Penerimaan Retur)
 - Dan Telaah Dokumen (Invoice, Sales Return Note, Credit Note , Laporan AR, Laporan AR Debit Credit, Laporan Aging)
- Dan mendapatkan gambaran bahwa klien membutuhkan beberapa laporan utama:
 - Daftar Customer
 - Daftar Piutang Per-Periode
 - Daftar Debit-Credit Piutang
 - Laporan Aging Per Cut-Off Periode

Wawancara

- Direktur
 - Perusahaan ini bergerak dibidang apa
 - Perusahaan kami bergerak dibidang penjualan alat berat dan sparepart serta layanan perbaikan khusus untuk pertambangan batu bara
 - Kapan Perusahaan ini mulai berdiri
 - Perusahaan ini baru berumur 2 tahun, tetapi kami telah memiliki beberapa pelanggan tetap dan kami berusaha memperluas cakupan pelanggan yang potensial untuk terus bertumbuh. Portofolio perusahaan adalah cukup positif dimata pelanggan, dan berdasarkan proyeksi kami akan terus bertumbuh sesuai dengan target legalisasi tambang di Indonesia akhir-akhir ini.
 - Apa hal yang menjadi fokus Bapak terkait dengan perkembangan Perusahaan
 - Ya Selain Sales dan Marketing, kami terus-menerus melakukan penetrasi pasar melalui pengenalan Brand dan Service, menjalankan kegiatan Customer Relationship Management. Saya juga sangat fokus memperhatikan Cash Flow untuk menjaga likuiditas Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemasok, Bank, Perpajakan dan Karyawan serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Untuk menjaga Cash Flow salah satu hal yang penting adalah pengelolaan terhadap Hutang Dagang dan Piutang Dagang.
 - Bagaimana sistem pencatatan Piutang Dagang di Perusahaan
 - Ya pencatatan Piutang Dagang di Perusahaan masih dilakukan secara manual pada Spreadsheet yang dikerjakan oleh seorang BookKeeper yang merangkap beberapa pekerjaan lainnya.
 - Apakah ada kendala terkait dengan catatan Piutang Dagang di Perusahaan
 - Secara umum, proses adalah berjalan secara lancar sesuai dengan volume penjualan Perusahaan saat ini, tetapi saya memiliki kekhawatiran bahwa dengan trend penjualan Perusahaan saat ini, maka sistem pencatatan dan pemantauan secara manual tidak dapat lagi mendukung volume yang lebih besar.
 - Saya menginginkan suatu sistem yang dapat membantu proses pelaporan yang lebih cepat, akurat dan data dapat diperoleh kapan saja dibutuhkan oleh manajemen untuk kebutuhan review, menilai pelanggan, strategi harga sampai kepada pengambilan Keputusan pembelian.

Wawancara

- **Manajer Sales**
 - Bagaimana pelaksanaan transaksi penjualan Perusahaan terkait dengan piutang dagang
 - Untuk menarik pelanggan, perusahaan kami memberikan fasilitas hutang yang bervariasi dari 0 sampai 60 hari dari tanggal invoice. Invoice penjualan diantarkan ke bagian Finance, Tax & Accounting (FTA) sebanyak 2 kali sekali, yaitu sebelum istirahat makan Siang dan setelah penutupan penjualan pada Sore harinya.
 - Bagaimana Perusahaan menentukan jumlah hari dari fasilitas hutang tersebut
 - Untuk Perusahaan yang baru kenal, kami tidak memberikan fasilitas hutang, tetapi lebih kepada cash on carry, demikian juga untuk penjualan part-part tertentu yang sifatnya special order.
 - Untuk Perusahaan yang telah menandatangani kontrak penjualan dan service, Perusahaan memberikan fasilitas hutang 60 hari
 - Untuk beberapa resaler diluar kota, kami memberikan fasilitas hutang 30 hari
 - Semua Keputusan fasilitas hutang tersebut melalui manajemen review atas laporan AR Aging yang disiapkan bagian Accounting.
 - Seberapa penting laporan AR Aging bagi tim Sales
 - Setiap kali melayani order, kami akan memeriksa terlebih dahulu apakah ada Overdue atas AR, jika ada kami akan memberitahu kepada pelanggan bahwa ketaatan kepada Overdue akan mempengaruhi kebijakan penjualan dan lama hutang oleh manajemen.
 - Pada beberapa kasus kami harus melakukan stop sales untuk mengurangi resiko cash-flow Perusahaan atas hutang baru kepada pelanggan yang sama.
 - Laporan AR Aging juga menjadi pegangan bagi tim sales didalam proses CRM untuk senantiasa mengingatkan pelanggan terkait dengan perhatian Perusahaan atas Kesehatan hubungan Perusahaan.
 - Apakah ada proses lainnya yang mempengaruhi transaksi piutang dagang yang berkaitan dengan tim Sales
 - Ya, ada beberapa transaksi diluar Invoice Penjualan yang mempengaruhi AR yang berhubungan dengan kami, yaitu adanya retur dari pelanggan akibat ketidaksesuaian parts yang dikirim, sehingga pelanggan mengajukan Retur dan Tim Sales membuka Nota Retur Ketika konfirmasi barang atas No. Invoice telah diterima Kembali. Nota Retur juga kami serahkan ke FTA untuk segera diupdate.
 - Pada beberapa kasus adanya klaim pelanggan atas ketidaksesuaian potongan, dan atas keluhan tersebut kami periksa Kembali script negosiasi dan meminta bagian FTA menerbitkan Nota Kredit atas hutang.
 - Apakah ada kendala terkait dengan laporan AR Aging yang didapatkan tim sales
 - Kami sangat mengharapkan laporan AR Aging yang up-to-date untuk menghindari kesalahan komunikasi dengan pelanggan, pada beberapa kasus, pelanggan telah melakukan pembayaran via Bank di sesi pagi, tetapi belum dibuka penerimaan Kas dan diserahkan ke bagian Accounting untuk di kreditkan, sehingga tim Sales memberikan informasi yang kurang akurat, dan juga prioritas pemenuhan order.
 - Pada beberapa kasus laporan AR aging tidak akurat akibat kesalahan pencatatan debit-kredit, ataupun terpending karena No AR harus dicari lagi.
 - Apa harapan tim Sales terkait dengan laporan AR Aging
 - Kami mengharapkan sistem AR Aging yang dapat dilihat secara mandiri oleh Tim Sales dilayar komputer per Customer untuk mengurangi pengecekan manual dan untuk menghindari delay komunikasi, terutama Ketika PIC AR lagi mengerjakan pekerjaan rangkap lainnya, antrian permintaan, ataupun sedang meeting ataupun kebutuhan pribadi lainnya.

Wawancara

- Manajer Finance, Tax & Accounting
 - Bagaimana proses pencatatan AR oleh FTA
 - Ya, pencatatan AR atas pelanggan dilakukan oleh Book Keeper yang merangkap juga untuk pelaporan PPN Keluaran serta pencatatan Persediaan.
 - PIC mencatat dengan bantuan Spreadsheet, dan dengan bantuan makro akan dibuat laporan AR Aging Report harian yang diserahkan kepada bagian Sales ataupun atas permintaan manajemen untuk kebutuhan review Bersama bagian Sales.
 - Laporan AR Aging Report dikirim ke sales setiap Pukul 09:00 dan 14:00
 - Selain laporan AR Aging Report, apakah ada report lainnya yang dibuat PIC
 - Setiap bulan akan dibuat laporan AR, Debit-Credit untuk keperluan jurnal Akuntansi AR x Sales, Cash x AR, Bank x AR, Kerugian AR x AR, AP x AR dll
 - Saya tertarik dengan ketepatan waktu penyerahan AR Aging Report ke Sales, apakah konsisten pemenuhan jadwal data
 - Nah, inilah yang kadang-kadang sering dikeluhkan oleh Tim sales atas ketepatan waktu diatas, terutama pada akhir bulan dimana beban kerja PIC naik tinggi untuk mengejar penutupan pembukuan, sehingga mendistorsi konsistensi waktu.
 - Apakah ada pemanfaatan lainnya atas AR Aging
 - Ya AR Aging sangat membantu saya untuk memproyeksikan penerimaan Kas kedepan untuk menstabilkan Cash Flow terkait dengan kewajiban Perusahaan kepada Pemasok, Bank, Pembayaran Pajak, Karyawan dan pihak lainnya.
 - Dengan tersedianya AR Aging saya bisa menjadwalkan kebutuhan data dan pemenuhannya jauh didepan.
 - Apakah ada kendala lainnya terkait dengan proses pencatatan AR
 - Ya, kendala yang jelas Ketika PIC Sakit ataupun Cuti maupun Izin untuk keperluan pribadi yang tidak dapat dihindari. Sehingga perlu segera ada PIC pengganti, tetapi tetap saja kinerja tidak bisa menyamai PIC utama
 - Pada sistem spreadsheet memiliki kendala terkait dengan volume data, Ketika volume data telah membesar, maka kinerja makro menjadi lambat, sehingga harus sering melakukan penghapusan data.
 - Apa harapan dari aplikasi AR yang akan dibangun
 - Bagi kami finance, konsentrasi utama adalah laporan AR Aging adalah laporan dapat diakses mandiri oleh Tim Sales, karena bagaimanapun kalau penyerahan satu hari 2 kali, maka informasi AR tidak realtime yang berpotensi menyebabkan kesalahan Keputusan penjualan.
 - Adanya cara kerja yang baku sehingga PIC pengganti dapat focus ke data, bukan urutan kerja, pencarian file, menghapus kode pelanggan ataupun pemformatan halaman.
 - Sistem dapat menghasilkan Laporan Per Wilayah, Per Customer, Jenis Debit-Kredit secara cepat sehingga dapat membantu proses jurnal tutup bulanan.

Wawancara

- PIC AR
 - Bolehkan saya mengetahui cara kerja pencatatan AR dan pelaporannya yang selama ini Saudara kerjakan
 - Ya, setiap hari saya menerima Invoice dari bagian Sales secara batching 2x sehari, berdasarkan Invoice yang diterima, saya input NoInvoice, Kode Pelanggan, Tanggal, Tgl Jatuh Tempo, Nilai pada masing-masing Sheet untuk pelanggan
 - Kadang-kadang juga menerima Nota Retur dari sales
 - Kadang-kadang tim sales mengajukan memo untuk diterbitkan Nota Kredit atas AR yang diotorisasi oleh Sales Manager dan Finance Manager, atas Nota Kredit yang diterbitkan saya catat ke Sheet sesuai dengan Pelanggan.
 - Setiap hari Pukul 8:30 saya menerima Bukti Penerimaan Kas/Bank yang berhubungan AR untuk segera dicatat disheet masing-masing pelanggan
 - Kemudian setiap Pukul 9:00 saya menjalankan makro untuk merekap laporan AR Aging untuk diprint sebagai PDF dan PDF saya email ke Tim Sales, CC Finance Manager dan Sales Manager.
 - Setiap Akhir bulan saya harus menyiapkan Laporan AR Per Customer dan Laporan Debit Kredit.
 - Bagaimana pain-poin yang dirasakan selama ini
 - Kadang-kadang terjadi kerusakan file xlsx karena berukuran besar, sehingga saya harus mengembalikan dari backup kemarin, dan menginput ulang beberapa data.
 - Kemudian sering terjadi error pada makro atas ketidaksesuaian format data, data perlu diperbaiki dan run makro Kembali
 - Sejalan dengan perkembangan jumlah pelanggan, pencarian sheet pelanggan menjadi semakin sulit.
 - Jika saya sakit ataupun Cuti, tidak jarang PIC pengganti menghubungi karena error makro yang tidak dia pahami.
 - Saya harus memprioritas kerja, terutama diakhir bulan dimana tekanan kerja meningkat secara drastic, dan tidak jarang saya harus kerja lebih waktu untuk mengejar laporan AR Aging tetap tersedia tepat waktu besok harinya.
 - Tidak jarang saya harus memotong waktu istirahat demi menjaga konsistensi penyerahan laporan Aging
 - Apa harapan anda terkait dengan sistem pencatatan AR yang akan dikembangkan nantinya
 - Adanya alert ketidak sesuaian format data
 - Segala pengurutan, pengelompokan dan perhitungan adalah otomatis
 - Pada akhir bulan saya cukup menjalankan Laporan Ar, laporan Debit Kredit
 - Adanya laporan Per Wilayah, Per Customer, Per Jenis Debit Kredit yang dapat direkap oleh sistem tanpa harus dikerjakan manual
 - Laporan Aging dapat dilihat per Customer oleh bagian Sales tanpa harus menunggu laporan ataupun pertelepon diluar jadwal yang sudah disepakati.

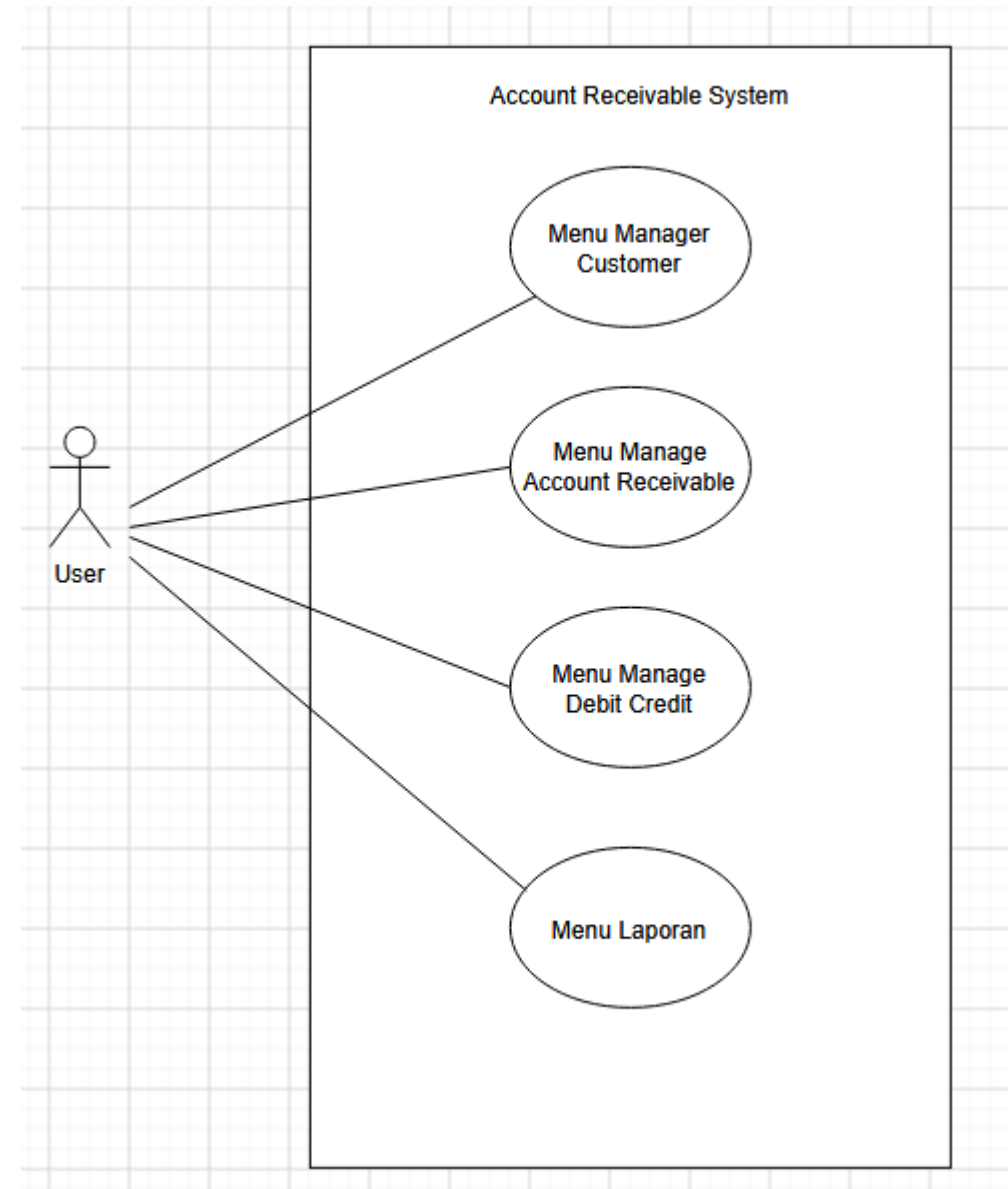
Spreadsheet Shoppe
Aged Accounts Receivable
12/31/2011

		Age based on ☒ Due Date ☐ Invoice Date	
Account Description	Trade AR	Prepared By	Joe Smith
GL Account Number	123456	Date	1/10/2012
Aging Date	12/31/2011	Reviewed By	Annie Winters
		Date	1/12/2012

Customer	Terms	Invoice Date	Due Date	Amount Outstanding	Current	Aged 1 - 30	Aged 31 - 60	Aged 61 - 90	Aged > 91
Customer 1	Net 30	11/20/2011	12/20/2011	20,896		20,896.00			
Customer 2	Net 30	6/24/2011	7/24/2011	11,289					11,289.00
Customer 3	Net 30	6/25/2011	7/25/2011	10,222					10,222.00
Customer 4	Net 30	8/19/2011	9/18/2011	9,553					9,553.00
Customer 5	Net 30	12/11/2011	1/10/2012	7,837	7,837.00				
Customer 6	Net 30	8/13/2011	9/12/2011	15,170					15,170.00
Customer 7	Net 30	12/1/2011	12/31/2011	22,907	22,907.00				
Customer 8	Net 30	11/22/2011	12/22/2011	4,053		4,053.00			
Customer 9	Net 30	6/20/2011	7/20/2011	12,471					12,471.00
Customer 10	Net 30	11/22/2011	12/22/2011	25,009		25,009.00			
Customer 11	Net 30	12/9/2011	1/8/2012	9,527	9,527.00				
Customer 12	Net 30	9/24/2011	10/24/2011	15,227				15,227.00	
Customer 13	Net 30	12/31/2011	1/30/2012	4,302	4,302.00				
Customer 14	Net 30	7/24/2011	8/23/2011	8,639					8,639.00
Customer 15	Net 30	7/25/2011	8/24/2011	24,079					24,079.00
Customer 16	Net 30	10/11/2011	11/10/2011	11,591			11,591.00		
Customer 17	Net 30	12/8/2011	1/7/2012	6,140	6,140.00				
Customer 18	Net 30	8/24/2011	9/23/2011	20,059					20,059.00
Customer 19	Net 30	11/30/2011	12/30/2011	3,357		3,357.00			
Customer 20	Net 30	6/12/2011	7/12/2011	19,045					19,045.00
Customer 21	Net 30	12/1/2011	12/31/2011	11,478	11,478.00				
Customer 22	Net 30	9/24/2011	10/24/2011	6,569				6,569.00	
Customer 23	Net 30	10/30/2011	11/29/2011	11,176			11,176.00		
Customer 24	Net 30	11/8/2011	12/8/2011	1,971		1,971.00			
Customer 25	Net 30	9/26/2011	10/26/2011	17,345				17,345.00	
Customer 26	Net 30	11/16/2011	12/16/2011	6,549		6,549.00			
Total Accounts Receivable Aging				316,461.00	62,191.00	61,835.00	22,767.00	39,141.00	130,527.00

Use Case Diagram

- Berdasarkan Requirement yang ada maka Developer A menggambarkan Use Case Diagram sebagai berikut



Use Case Overview

Use Case ID	Use Case Name	Primary Actor	Description
UC-M01	Menu Manage Customer	User	Mencakup List, Add, Edit, Delete dan Search data Customer
UC-M02	Menu Manage Account Receivable	User	Mencakup List, Add, Edit, Delete dan Search transaksi Piutang
UC-M03	Menu Manage Debit Credit	User	Mencakup List, Add, Edit, Delete dan Search transaksi Nota Kredit, Retur, Cash, Bank dan Kontra Bon
UC-M04	Menu Laporan	User	Mencakup pencetakan Customer List, Account Receivable Report, Debit Credit Report, AR Aging Report

Rancangan Menu

- Berdasarkan Use Case diagram, maka dirancang menu sebagai berikut

```
=====
SISTEM MANAJEMEN PIUTANG (MAIN MENU)
=====
1. Kelola Data Customer
2. Kelola Data Account Receivable (AR)
3. Kelola Transaksi Debit / Credit (DC)
4. Laporan-Laporan
0. Keluar dari Aplikasi
=====
Pilih menu [0-4]:
```

```
=====
KELOLA DATA CUSTOMER
=====
1. Tampilkan List Customer (Paging)
2. Tambah Customer Baru
3. Edit / Perbaiki Customer
4. Hapus Customer
5. Cari Customer by Kode
0. Kembali ke Menu Utama
=====
Pilih menu [0-5]:
```

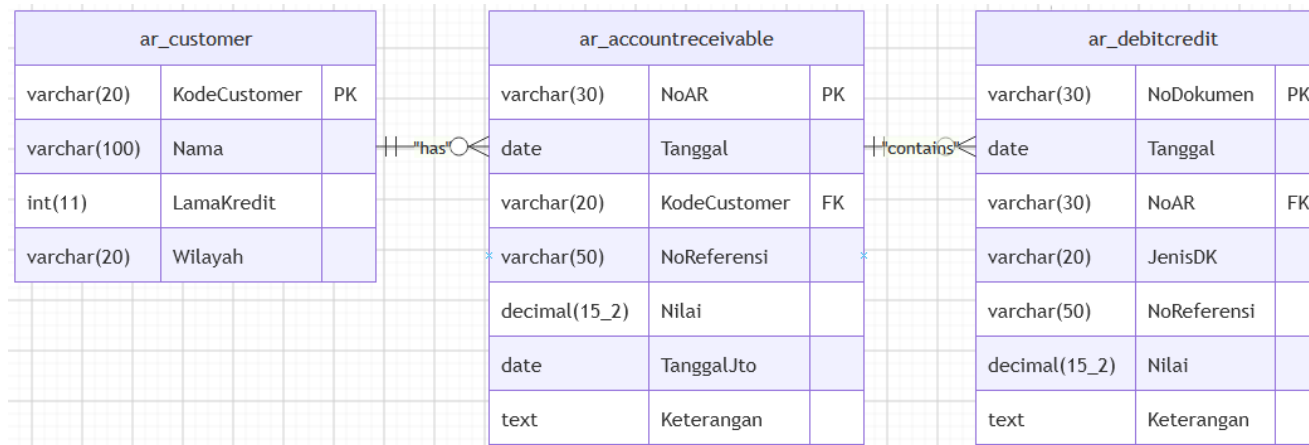
```
=====
KELOLA DATA PIUTANG (AR)
=====
1. Tampilkan List AR (Paging)
2. Tambah Data AR Baru
3. Edit / Perbaiki Data AR
4. Hapus Data AR
5. Cari Data AR
0. Kembali ke Menu Utama
=====
Pilih menu [0-5]:
```

```
=====
KELOLA TRANSAKSI DEBIT / KREDIT
=====
1. Tampilkan List Transaksi DC (Paging)
2. Catat Transaksi DC Baru
3. Edit / Perbaiki Transaksi DC
4. Hapus Transaksi DC
5. Cari Transaksi DC
0. Kembali ke Menu Utama
=====
Pilih menu [0-5]:
```

```
=====
KELOLA DATA PIUTANG (AR)
=====
1. Laporan Daftar Customer
2. Laporan Transaksi AR
3. Laporan Mutasi Debit / Kredit
4. Laporan AR Aging (Umur Piutang)
0. Kembali ke Menu Utama
=====
Pilih menu (0-4):
```

Entity Relationship Diagram

- Harus dibedakan antara istilah **Entity pada Database Design**. Pada Database adalah berfokus pada bagaimana data disimpan secara permanen, dan bagaimana integritas data antar table dijaga melalui hubungan PK (Entity Integrity) dan FK (Referensial Integrity).



Rancangan Database

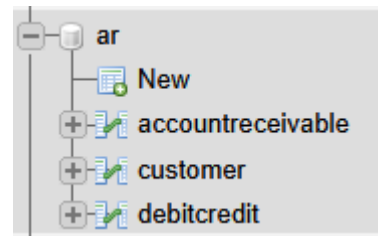


Table	Action	Rows	Type	Collation
accountreceivable	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci
customer	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci
debitcredit	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	latin1_swedish_ci
3 tables	Sum	0	MyISAM	latin1_swedish_ci

Customer

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
1	KodeCustomer	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None
2	Nama	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None
3	LamaKredit	int(11)			No	0

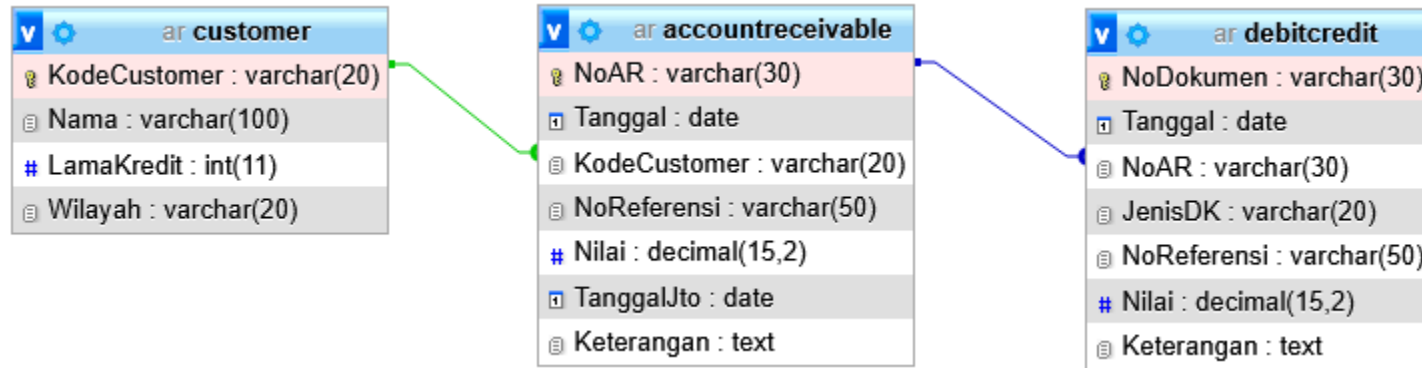
DebitCredit

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
1	NoDokumen	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None
2	Tanggal	date			No	None
3	NoAR	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None
4	JenisDK	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None
5	NoReferensi	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	None
6	Nilai	decimal(15,2)			No	0.00
7	Keterangan	text	latin1_swedish_ci		Yes	NULL

AccountReceivable

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
1	NoAR	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None
2	Tanggal	date			No	None
3	KodeCustomer	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None
4	NoReferensi	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	None
5	Nilai	decimal(15,2)			No	0.00
6	TanggalJto	date			No	None
7	Keterangan	text	latin1_swedish_ci		Yes	NULL

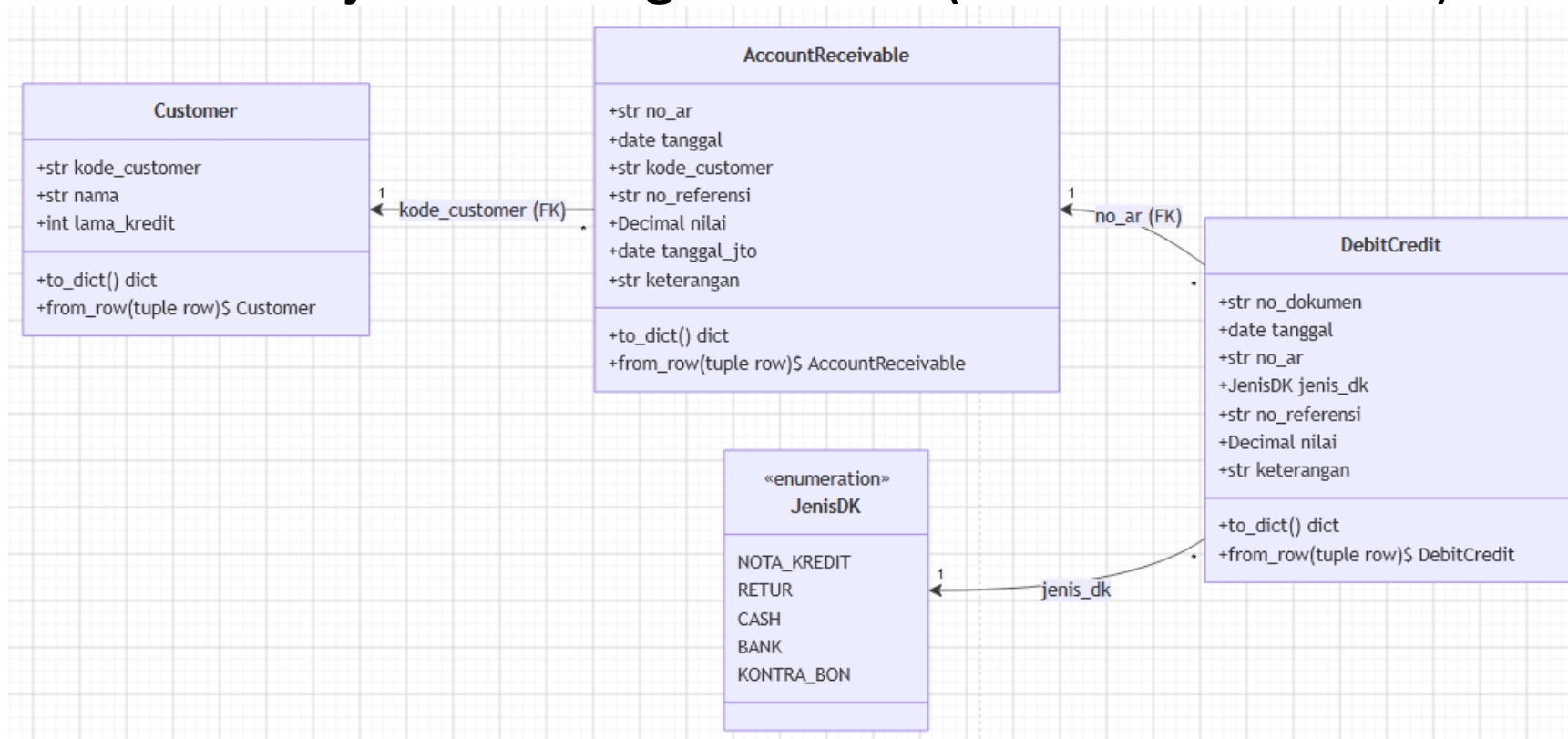
Database Diagram



Mengambarkan Entity Integrity dan Referensial Integrity

Entity Class Diagram

- Pada OOAD, entity berfokus pada bagaimana objek berperilaku dan berinteraksi menjalankan logika bisnis (Behaviour + Data)



Entity Class

- Berdasarkan class diagram yang dirancang oleh Lead Developer, Developer ditugaskan untuk membuat Entity Class
- Entity class adalah template kode atau blueprint yang merepresentasikan suatu table tunggal atau row pada table.
- Menjadi jembatan antara kode program dengan struktur table pada database
- Masing-masing property pada class sesuai dengan kolom pada database.
- Menampung data field seperti ID, nama atau description

Keunggulan

- Memetakan penamaan field pada table ke variable pada program
- Enforcement terhadap type data

Customer

```
from enum import Enum
from datetime import date
from decimal import Decimal
```

class Customer:

```
def __init__(self, kode_customer: str, nama: str, lama_kredit: int, wilayah: str):
    self.kode_customer = kode_customer.upper()
    self.nama = nama
    self.lama_kredit = lama_kredit
    self.wilayah = wilayah.upper()
```

Dipakai untuk
insert/update pada
DAO

```
def to_dict(self):
    return {
        "kode_customer": self.kode_customer,
        "nama": self.nama,
        "lama_kredit": self.lama_kredit,
        "wilayah": self.wilayah
    }
```

Dipakai untuk select
pada DAO

```
@classmethod
def from_row(cls, row: tuple):
    if not row: return None
    return cls(kode_customer=row[0], nama=row[1], lama_kredit=row[2],
wilayah=row[3])
```

Account Receivable

class AccountReceivable:

```
def __init__(self, no_ar: str, tanggal: date, kode_customer: str,
              no_referensi: str, nilai: Decimal, tanggal_jto: date, keterangan: str):
    self.no_ar = no_ar
    self.tanggal = tanggal
    self.kode_customer = kode_customer
    self.no_referensi = no_referensi
    self.nilai = nilai
    self.tanggal_jto = tanggal_jto
    self.keterangan = keterangan
```

def to_dict(self):

```
    return {
        "no_ar": self.no_ar,
        "tanggal": self.tanggal,    # Driver MySQL menerima object date langsung
        "kode_customer": self.kode_customer,
        "no_referensi": self.no_referensi,
        "nilai": self.nilai,        # Driver MySQL menerima object Decimal langsung
        "tanggal_jto": self.tanggal_jto,
        "keterangan": self.keterangan
    }
```

@classmethod

def from_row(cls, row: tuple):

```
    if not row: return None
    return cls(
        no_ar=row[0],
        tanggal=row[1],    # Sudah otomatis berupa object datetime.date dari MySQL
        kode_customer=row[2],
        no_referensi=row[3],
        nilai=row[4],        # Sudah otomatis berupa object Decimal dari MySQL
        tanggal_jto=row[5], # Sudah otomatis berupa object datetime.date dari MySQL
        keterangan=row[6]
    )
```

DebitCredit

```
class JenisDK(Enum):  
    NOTA_KREDIT = "NotaKredit"  
    RETUR = "Retur"  
    CASH = "Cash"  
    BANK = "Bank"  
    KONTRA_BON = "Kontra-Bon"
```

```
class DebitCredit:  
    def __init__(self, no_dokumen: str, tanggal: date, no_ar: str,  
                  jenis_dk: JenisDK, no_referensi: str, nilai: Decimal, keterangan: str):  
        self.no_dokumen = no_dokumen  
        self.tanggal = tanggal  
        self.no_ar = no_ar  
        self.jenis_dk = jenis_dk  
        self.no_referensi = no_referensi  
        self.nilai = nilai  
        self.keterangan = keterangan  
  
    def to_dict(self):  
        return {  
            "no_dokumen": self.no_dokumen,  
            "tanggal": self.tanggal,  
            "no_ar": self.no_ar,  
            "jenis_dk": self.jenis_dk.value, # Disimpan sebagai String/Varchar di MySQL  
            "no_referensi": self.no_referensi,  
            "nilai": self.nilai,  
            "keterangan": self.keterangan  
        }  
  
    @classmethod  
    def from_row(cls, row: tuple):  
        if not row: return None  
        return cls(  
            no_dokumen=row[0],  
            tanggal=row[1],  
            no_ar=row[2],  
            jenis_dk=JenisDK(row[3]), # Mengubah string dari MySQL kembali menjadi Enum Python  
            no_referensi=row[4],  
            nilai=row[5],  
            keterangan=row[6]  
        )
```

Test Entity Class

```
# test.py
from datetime import date
from decimal import Decimal
from entity import Customer, AccountReceivable, DebitCredit, JenisDK

print("=== SKENARIO 1: MEMBUAT OBJEK ENTITY BARU ===")
# 1. Buat Instansiasi Objek Customer Baru
customer = Customer(kode_customer="CUST01", nama="Toko Berkah Utama", lama_kredit=30)
print(f"Customer Berhasil Dibuat: {customer.nama} (TOP: {customer.lama_kredit} hari)")

# 2. Buat Instansiasi Objek Piutang (AR) berdasarkan Customer di atas
ar = AccountReceivable(
    no_ar="AR-2026-001",
    tanggal=date(2026, 3, 1),
    kode_customer=customer.kode_customer, # Mengambil ID string (Non-ORM)
    no_referensi="INV-8891",
    nilai=Decimal("12500000.00"),
    tanggal_jto=date(2026, 3, 31),
    keterangan="Penjualan sparepart mesin"
)
print(f"Nota AR Dibuat: {ar.no_ar} senilai Rp{ar.nilai:,} untuk {ar.kode_customer}")

# 3. Buat Instansiasi Transaksi Pelunasan (Debit Credit) menggunakan Enum
dk = DebitCredit(
    no_dokumen="PAY-001",
    tanggal=date(2026, 3, 5),
    no_ar=ar.no_ar, # Menghubungkan ke No AR via string
    jenis_dk=JenisDK.CASH, # Menggunakan tipe data Enum
    no_referensi="KWT-201",
    nilai=Decimal("5000000.00"),
    keterangan="Cicilan tunai pertama"
)
print(f"Transaksi Pembayaran: {dk.no_dokumen} via {dk.jenis_dk.value} senilai Rp{dk.nilai:,}\n")
```

Lanjutan

```
print("=== SKENARIO 2: KONVERSI OBJEK MENJADI DICTIONARY (SIAP INSERT/UPDATE SQL) ===")
# to_dict() dipakai di DAO agar data siap dipetakan ke query MySQL placeholders %(nama_kolom)s
data_ar_siap_sql = ar.to_dict()
print("Data AR dalam bentuk Dict:")
print(data_ar_siap_sql)
print(f"Tipe data jenis_dk untuk DB: {dk.to_dict()['jenis_dk']} (Berupa String murni)\n")
```

```
print("=== SKENARIO 3: SIMULASI MEMBACA DATA MENTAH DARI MYSQL (MENGUNAKAN @classmethod) ===")
# Anggap saja tuple di bawah ini didapat dari hasil `cursor.fetchone()` driver MySQL
row_palsu_dari_mysql = (
    "PAY-999",          # row[0] -> no_dokumen
    date(2026, 3, 10),  # row[1] -> tanggal (Driver MySQL otomatis return object date)
    "AR-2026-001",      # row[2] -> no_ar
    "Retur",            # row[3] -> jenis_dk (Teks di DB)
    "RET-01",           # row[4] -> no_referensi
    Decimal("1500000.00"), # row[5] -> nilai (Driver MySQL otomatis return Decimal)
    "Retur barang rusak" # row[6] -> keterangan
)
```

```
# Menggunakan @classmethod from_row untuk mengubah data mentah MySQL menjadi Objek Python
objek_dk_dari_db = DebitCredit.from_row(row_palsu_dari_mysql)
```

```
print("Berhasil mengonversi data MySQL menjadi Objek Python:")
print(f"- No Dokumen: {objek_dk_dari_db.no_dokumen}")
print(f"- Jenis Transaksi (Tipe Enum Python): {objek_dk_dari_db.jenis_dk} -> {type(objek_dk_dari_db.jenis_dk)}")
print(f"- Nilai Pengurang: Rp{objek_dk_dari_db.nilai:,}")
```

Tugas

- Gambarkan ERD database AR
- Gambarkan Entity Class Diagram
- Buatlah Entity Class untuk
 - Customer
 - Account_Receivable
 - Debit_Credit
- Buktikan Program dapat dites dengan lancar menggunakan test_entity.py

Tugas OBL Mid-Test (Langkah 1)

- Carilah suatu use case untuk transaksi tertentu yang akan didigitalisasi
- Buatlah rancangan Analisa atas masalah
 - Siapa yang akan diwawancara
 - Proses kerja apa yang perlu diamati
 - Dokumen apa yang perlu dipelajari
- Buatlah Script Wawancara dan Jawabannya
- Buatlah Use Case Diagram
- Buatlah Use Case Description
- Rancanglah Database
- Gambarkan Database Diagram
- Gambarkan Entity Relationship
- Gambarkan Class Diagram untuk Entity
- Kembangkan Entity Class
- Kembangkan Unit Test atas Entity